

Database Schema v2 - Mô tả theo tầng

Tài liệu này trình bày CSDL theo từng tầng để dễ theo dõi: đang viết tới tầng nào, bảng nào, cột nào. Mỗi bảng có bảng cột gồm: tên cột, kiểu dữ liệu, PK/FK, ý nghĩa.

Tổng số bảng: **16** (không tính materialized view).

(1) Tầng 0 - Địa lý chuẩn

Bảng 01 - countries

Mục đích: danh mục quốc gia dùng xuyên suốt hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
iso3	CHAR(3)	PK	Mã ISO alpha-3 (khóa chính)
iso2	CHAR(2)	-	Mã ISO alpha-2
country_name	VARCHAR(100)	-	Tên quốc gia
who_region	VARCHAR(10)	-	Vùng WHO (AFR, AMR, EMR, EUR, SEAR, WPR)
who_region_enc	SMALLINT	-	Mã hóa số vùng WHO (0-5)
latitude	DOUBLE PRECISION	-	Vĩ độ centroid
longitude	DOUBLE PRECISION	-	Kinh độ centroid
population	BIGINT	-	Dân số
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo bản ghi

Quan hệ: countries 1-N với disease_cases, weather_observations, feature_snapshots, predictions.

(2) Tầng 1 - Catalog (config-driven)

Bảng 02 - diseases

Mục đích: danh mục bệnh (flu, dengue) và metadata liên quan.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
code	VARCHAR(20)	-	Mã bệnh (flu, dengue)
display_name	VARCHAR(100)	-	Tên hiển thị

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
target_variable	VARCHAR(50)	-	Tên biến mục tiêu gốc
target_transform	VARCHAR(20)	-	Transform (log1p/none/sqrt)
is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái sử dụng
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo

Quan hệ: diseases 1-N với disease_cases, feature_configs, model_versions, predictions, risk_thresholds.

Bảng 03 - data_sources

Mục đích: danh mục nguồn dữ liệu (FluNet, OpenDengue, ERA5, Open-Meteo).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
code	VARCHAR(30)	-	Mã nguồn dữ liệu
source_type	VARCHAR(20)	-	Loại nguồn (disease/weather)
url	TEXT	-	Link nguồn
update_frequency	VARCHAR(20)	-	Tần suất cập nhật
spatial_coverage	VARCHAR(50)	-	Phạm vi phủ
temporal_start	DATE	-	Mốc thời gian bắt đầu
is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái sử dụng
description	TEXT	-	Mô tả

Quan hệ: data_sources 1-N với disease_cases, weather_observations, weather_variables.

Bảng 04 - weather_variables

Mục đích: danh mục biến thời tiết (17 biến ERA5 + biến dẫn xuất).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
code	VARCHAR(50)	-	Mã biến (temp_c, humidity_pct, ...)
display_name	VARCHAR(100)	-	Tên hiển thị

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
unit	VARCHAR(20)	-	Đơn vị
source_id	INTEGER	FK → data_sources.id	Nguồn dữ liệu
era5_variable	VARCHAR(100)	-	Tên gốc trong ERA5
description	TEXT	-	Mô tả
is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái sử dụng

(3) Tầng 2 - Observations (time-series)

Bảng 05 - disease_cases

Mục đích: lưu số ca bệnh theo tuần ISO (dùng cho train và lag features).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
disease_id	INTEGER	FK → diseases.id	Bệnh
iso3	CHAR(3)	FK → countries.iso3	Quốc gia
source_id	INTEGER	FK → data_sources.id	Nguồn
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
raw_count	INTEGER	-	Số ca gốc
transformed_value	DOUBLE PRECISION	-	Giá trị đã transform (log1p)
data_quality	SMALLINT	-	Chất lượng dữ liệu (reported/estimated)
ingested_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm nạp

Ghi chú: bảng **partition** theo **iso_year**.

Bảng 06 - weather_observations

Mục đích: lưu thời tiết theo tuần ISO, dạng JSON để linh hoạt.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
iso3	CHAR(3)	FK →	Quốc gia

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
		<code>countries.iso3</code>	
<code>source_id</code>	INTEGER	FK → <code>data_sources.id</code>	Nguồn
<code>iso_year</code>	SMALLINT	-	Năm ISO
<code>iso_week</code>	SMALLINT	-	Tuần ISO
<code>data</code>	JSONB	-	Map biến → giá trị (temp, humidity, precip, solar, ...)
<code>ingested_at</code>	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm nạp

Ghi chú: bảng `partition` theo `iso_year`.

(4) Tầng 3 - ML pipeline

Bảng 07 - `feature_configs`

Mục đích: registry các feature theo bệnh và version.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
<code>id</code>	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
<code>disease_id</code>	INTEGER	FK → <code>diseases.id</code>	Bệnh
<code>feature_name</code>	VARCHAR(100)	-	Tên feature
<code>source_type</code>	VARCHAR(20)	-	weather/ar_lag/geographic/calendar
<code>weather_variable</code>	VARCHAR(50)	-	Tên biến thời tiết (nếu có)
<code>lag_weeks</code>	SMALLINT	-	Độ trễ tuần
<code>transform</code>	VARCHAR(20)	-	Transform (none/log1p/...)
<code>ar_target</code>	VARCHAR(50)	-	Target cho AR lag (nếu có)
<code>ar_lag_weeks</code>	SMALLINT	-	Độ trễ AR
<code>is_active</code>	BOOLEAN	-	Trạng thái sử dụng
<code>version_tag</code>	VARCHAR(30)	-	Tag feature set

Bảng 08 - `feature_snapshots`

Mục đích: cache feature vector theo tuần để inference nhanh.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
disease_id	INTEGER	FK → diseases.id	Bệnh
iso3	CHAR(3)	FK → countries.iso3	Quốc gia
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
feature_version	VARCHAR(10)	-	Version feature set
features	JSONB	-	Map feature → giá trị
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo

Bảng 09 - model_versions

Mục đích: quản lý version model.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
disease_id	INTEGER	FK → diseases.id	Bệnh
version	VARCHAR(30)	-	Version (v1, v2, ...)
algorithm	VARCHAR(30)	-	LightGBM/RF/XGBoost
train_year_start	SMALLINT	-	Năm bắt đầu train
train_year_end	SMALLINT	-	Năm kết thúc train
val_year	SMALLINT	-	Năm validation
feature_config_tag	VARCHAR(30)	-	Tag feature set
hyperparams	JSONB	-	Siêu tham số
artifact_path	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn .pkl
is_active	BOOLEAN	-	Đang sử dụng
is_champion	BOOLEAN	-	Model tốt nhất
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo

Bảng 10 - model_evaluations

Mục đích: lưu kết quả đánh giá.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
model_version_id	INTEGER	FK → model_versions.id	Version model
eval_set	VARCHAR(30)	-	Tập đánh giá (cv/val_2022/...)
eval_type	VARCHAR(20)	-	Loại đánh giá (cv/holdout/drift)
r2_score	DOUBLE PRECISION	-	R ²
mae	DOUBLE PRECISION	-	MAE
rmse	DOUBLE PRECISION	-	RMSE
smape_nonzero	DOUBLE PRECISION	-	sMAPE non-zero
risk_macro_f1	DOUBLE PRECISION	-	Macro-F1
risk_low_f1	DOUBLE PRECISION	-	F1 Low
risk_medium_f1	DOUBLE PRECISION	-	F1 Medium
risk_high_f1	DOUBLE PRECISION	-	F1 High
n_samples	INTEGER	-	Số mẫu
notes	TEXT	-	Ghi chú
evaluated_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm đánh giá

Bảng 11 - risk_thresholds

Mục đích: ngưỡng phân loại Low/Medium/High theo quốc gia.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
disease_id	INTEGER	FK → diseases.id	Bệnh
iso3	VARCHAR(10)	-	Quốc gia (hoặc _global)
q33	DOUBLE PRECISION	-	Ngưỡng Low/Medium
q67	DOUBLE PRECISION	-	Ngưỡng Medium/High
n_nonzero_weeks	INTEGER	-	Số tuần non-zero
is_global_fallback	BOOLEAN	-	Cờ fallback
model_version_id	INTEGER	FK → model_versions.id	Version model
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm cập nhật

Bảng 12 - predictions

Mục đích: lưu dự báo theo tuần để phục vụ dashboard.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
disease_id	INTEGER	FK → diseases.id	Bệnh
iso3	CHAR(3)	FK → countries.iso3	Quốc gia
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
horizon_weeks	SMALLINT	-	H=1..4
predicted_value	DOUBLE PRECISION	-	Output log1p
predicted_cases	DOUBLE PRECISION	-	expm1 cho hiển thị
risk_level	VARCHAR(10)	-	Low/Medium/High
risk_probability	DOUBLE PRECISION	-	P(High) từ classifier
risk_q33	DOUBLE PRECISION	-	Ngưỡng legacy
risk_q67	DOUBLE PRECISION	-	Ngưỡng legacy
model_version_id	INTEGER	FK → model_versions.id	Version model
features_snapshot	JSONB	-	Feature vector tại thời điểm predict
confidence_lo	DOUBLE PRECISION	-	Cận dưới interval
confidence_hi	DOUBLE PRECISION	-	Cận trên interval
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo

Ghi chú: bảng **partition** theo **iso_year**.

(5) Tầng 4 - MLOps/Ops

Bảng 13 - pipeline_runs

Mục đích: log mỗi lần chạy pipeline.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
run_id	UUID	PK	Khóa chính

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
pipeline_name	VARCHAR(50)	-	Tên job
pipeline_version	VARCHAR(20)	-	Version pipeline
trigger_type	VARCHAR(20)	-	manual/scheduled/api
status	VARCHAR(20)	-	running/success/failed/partial
iso_year	SMALLINT	-	Năm xử lý
iso_week	SMALLINT	-	Tuần xử lý
started_at	TIMESTAMPTZ	-	Bắt đầu
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	Kết thúc
duration_sec	DOUBLE PRECISION	-	Thời lượng
rows_processed	INTEGER	-	Tổng xử lý
rows_inserted	INTEGER	-	Số insert
rows_updated	INTEGER	-	Số update
rows_skipped	INTEGER	-	Số skip
errors	JSONB	-	Lỗi chi tiết
metadata	JSONB	-	Metadata bổ sung

Bảng 14 - pipeline_run_logs

Mục đích: log chi tiết từng step của pipeline.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
run_id	UUID	FK → pipeline_runs.run_id	Lần chạy pipeline
step_name	VARCHAR(100)	-	Tên bước
level	VARCHAR(10)	-	Mức log (INFO/WARNING/ERROR)
message	TEXT	-	Nội dung log
logged_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm log

Bảng 15 - data_quality_checks

Mục đích: lưu kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	SERIAL/INTEGER	PK	Khóa chính
run_id	UUID	FK → pipeline_runs.run_id	Lần chạy pipeline
check_name	VARCHAR(100)	-	Tên check
table_name	VARCHAR(50)	-	Bảng được kiểm tra
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
threshold	DOUBLE PRECISION	-	Ngưỡng
actual_value	DOUBLE PRECISION	-	Giá trị thực
passed	BOOLEAN	-	Pass/Fail
detail	TEXT	-	Diễn giải
checked_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm check

Bảng 16 - api_request_logs

Mục đích: theo dõi request API trong production.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PK	Khóa chính
endpoint	VARCHAR(100)	-	Endpoint gọi
method	VARCHAR(10)	-	HTTP method
disease	VARCHAR(20)	-	Bệnh
iso3	CHAR(3)	-	Quốc gia
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
model_version_id	INTEGER	FK → model_versions.id	Version model
response_ms	INTEGER	-	Latency
status_code	SMALLINT	-	Mã phản hồi
user_agent	VARCHAR(200)	-	User agent
client_ip	INET	-	IP client
requested_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm gọi

Ghi chú: bảng **partition** theo thời gian.

(6) Tầng 5 - Materialized view (dashboard performance)

View mv_latest_predictions

Mục đích: lấy dự báo mới nhất cho mỗi (disease, iso3, horizon) để dashboard truy vấn nhanh.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	PK/FK	Ý nghĩa
disease_id	INTEGER	-	Bệnh
disease_code	VARCHAR(20)	-	Mã bệnh (flu/dengue)
iso3	CHAR(3)	-	Quốc gia
country_name	VARCHAR(100)	-	Tên quốc gia
who_region	VARCHAR(10)	-	Vùng WHO
iso_year	SMALLINT	-	Năm ISO
iso_week	SMALLINT	-	Tuần ISO
horizon_weeks	SMALLINT	-	H=1..4
predicted_cases	DOUBLE PRECISION	-	Số ca dự báo (scale gốc)
risk_level	VARCHAR(10)	-	Low/Medium/High
created_at	TIMESTAMPTZ	-	Thời điểm tạo dự báo

Quan hệ chính (tóm tắt)

- countries 1-N disease_cases, weather_observations, feature_snapshots, predictions.
- diseases 1-N disease_cases, feature_configs, model_versions, predictions, risk_thresholds.
- model_versions 1-N model_evaluations, predictions, risk_thresholds.
- pipeline_runs 1-N pipeline_run_logs, data_quality_checks.

Luồng dữ liệu tóm tắt

- Sync dữ liệu** → ghi disease_cases, weather_observations.
- Build features** → lưu feature_snapshots để inference nhanh.
- Predict** → ghi predictions (kèm risk_level, risk_probability).
- Dashboard** → đọc mv_latest_predictions theo tuần.
- MLOps** → log pipeline_runs, pipeline_run_logs, kiểm tra

data_quality_checks.